



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Проектная оценка надежности системы

КОС25001-157-АСУ.Б1

Главный инженер проекта

17.04.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Содержание

1 Введение2

1.1 Назначение расчета надежности PCY2

1.2 Перечень оцениваемых показателей надежности2

1.3 Факторы расчета, допущения и ограничения2

2 Исходные данные4

2.1 Данные о надежности компонентов PCY, учитываемые при расчете надежности4

3 Методика расчета5

3.1 Краткое описание методики расчета5

4 Расчет показателей надежности6

4.1 Надежностная структура блока расширения ANB10D6

4.2 Надежностная структура блока расширения FCS0315 Node46

4.3 Надежностная структура блока расширения FCS0315 Node56

4.4 Надежностная структура блока расширения FCS0315 Node67

4.5 Надежностная структура блока расширения FCS0315 Node77

4.6 Надежностная структура блока расширения FCS0315 Node87

4.7 Надежностная структура блока расширения FCS0315 Node97

4.8 Расчет показателей надежности блока ввода/вывода ANB10D8

4.9 Расчет показателей надежности полевых станций управления8

5 Анализ результатов расчета9

5.1 Итоговые данные расчета надежности АСУ ТП9

5.2 Выводы об уровне надежности АСУ ТП, рекомендации по повышению надежности9

Перечень принятых сокращений10

Таблица регистрации изменений11

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

						КОС25001-157-АСУ.Б1					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Проектная оценка надежности системы			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Худяков		<i>Худяков</i>	04.2025				ТП	1	11
Пров.		Иванов		<i>Иванов</i>	04.2025				 АСУ ИНЖИНИРИНГ		
Н.Контр.		Зырянова		<i>Зырянова</i>	04.2025						
ГИП		Баянов		<i>Баянов</i>	04.2025						

1 Введение

1.1 Назначение расчета надежности РСУ

Проектная оценка надежности автоматизированной системы управления технологическими процессами АСУ ТП нитки компаундирования Д (далее по тексту АСУ ТП) проводится с целью определения надежности основных составляющих подсистем РСУ и выявления наиболее уязвимых, с точки зрения надежности, их частей.

1.2 Перечень оцениваемых показателей надежности

Оценка надежности АСУ ТП производится по следующим показателям:

- интенсивность отказов λ ;
- среднее время наработки на отказ MTBF;
- коэффициент готовности A .

В соответствии с требованиями технического задания расчет указанных выше показателей производится отдельно по:

- информационной функции – сбор, обработка, передача, предоставление информации, выход погрешности измерения параметров за допустимые пределы;
- функции управления – формирование и передача команд управления, исключение выдачи ложных команд;
- функции защиты – формирование команды управления при наличии аварийной ситуации на объектах управления.

1.3 Факторы расчета, допущения и ограничения

При расчете показателей надежности принят следующий критерий: за отказ АСУ ТП принят факт отказа любого элемента ее структуры, приводящий к невыполнению системой назначенных функций.

Для минимизации таких отказов приняты следующие меры:

- питание АСУ ТП осуществляется от источников бесперебойного питания с емкостью батарей, достаточной для безаварийного останова объекта;
- резервирование основных элементов АСУ ТП (блоков питания, модулей процессоров, интерфейсных модулей, линий передачи информации);

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.								
									Лист	
									КОС25001-157-АСУ.Б1	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2	

АСУ ТП принят факт отказа любого элемента ее структуры, приводящий к невыполнению системой назначенных функций.		
Для минимизации таких отказов приняты следующие меры:		
– питание АСУ ТП осуществляется от источников бесперебойного питания с емкостью батарей, достаточной для безаварийного останова объекта;		
– резервирование основных элементов АСУ ТП (блоков питания, модулей процессоров, интерфейсных модулей, линий передачи информации);		

– оборудование размещается в помещениях с контролируемыми климатическими характеристиками в закрытых металлических конструкциях с предотвращением возможности несанкционированного доступа.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №													Лист	
															3	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.Б1										

2 Исходные данные

2.1 Данные о надежности компонентов РСУ, учитываемые при расчете надежности

В таблице 1 приведены данные по показателям надежности оборудования CENTUM VP фирмы Yokogawa

Таблица 1 – Показатели надежности оборудования CENTUM VP

Оборудование	Интенсивность отказов, (10 ⁻⁹ 1/ч)	MTBF, ч	Готовность при MTTR=8 ч
Оборудование CENTUM VP			
Объединительная панель ANB10D	2100	476 190	0,99999957
Интерфейсный модуль ALR121	2400	416 667	0,999981
Модуль дискретных входов ADV169-P00	2600	384 615	0,999979
Модуль дискретных входов ADV151-P50/D5A00	1800	555 556	0,999986
Модуль дискретных выходов ADV569-P00	4000	250 000	0,999968
Модуль аналоговых входов AAI143-H50/K4A00	4100	243 902	0,999967
Модуль аналоговых выходов AAI543-H50/K4A00	5800	161 290	0,999950

2.2 Данные о режимах и условиях функционирования элементов АСУ ТП

АСУ ТП работает в непрерывном режиме, круглосуточно, не менее 360 дней в году.
АСУ ТП имеет встроенную диагностику исправности сетей, блоков и модулей.
АСУ ТП обеспечивает возможность «горячей» замены всех неисправных модулей и блоков в оперативном режиме работы.

Размещение оборудования удовлетворяет требованиям действующих норм безопасности (ПУЭ, ПБЭ НП-2001) с учетом особенностей оборудования и требований эргономики.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.Б1		Лист
								4

3 Методика расчета

3.1 Краткое описание методики расчета

В соответствии с рекомендациями документа TI 33Q01K10-01E "Centum CS. Reliability Manual" расчет показателей надежности выполняется на основе структурной логической схемы надежности. Последовательное соединение элементов означает функционирование без резервирования, параллельное соединение элементов означает систему с резервированием.

Интенсивность отказов λ – среднее число отказов в единицу времени для системы или компонента в период, следующий после окончания приработки.

Доля общих отказов β – отношение числа одновременных отказов дублированных компонентов к общему числу отказов данных элементов, принято считать коэффициент β равным 0,02.

Среднее время наработки на отказ MTBF – средний промежуток времени между отказами. Связь интенсивности отказов и MTBF выражается следующим образом:

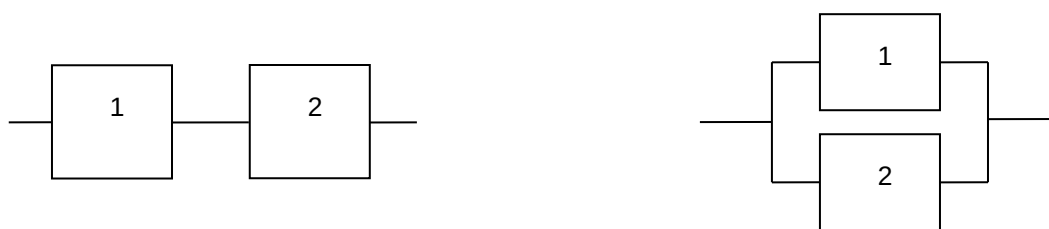
$$MTBF = 1 / \lambda \quad (1)$$

Среднее время восстановления MTTR – это средняя наработка до ремонта.

Готовность A – вероятностная оценка для обслуживаемой системы, устройства или компонента быть готовой (работоспособной) в определенный момент времени. Вычисляется в соответствии со следующим выражением:

$$A = MTBF / (MTBF + MTTR) \quad (2)$$

Расчет показателей надежности для последовательного и параллельного соединения элементов представлен на рисунке 1.



$$\lambda_{\text{экв}} = \lambda_1 + \lambda_2$$

$$A_{\text{экв}} = A_1 * A_2$$

$$\lambda_{\text{экв}} = 2 * (1 - \beta) * \lambda_2 * MTTR + \beta * \lambda$$

$$A_{\text{экв}} = 1 - (1 - A)^2$$

Рисунок 1 - Расчет показателей надежности для последовательного и параллельного соединения элементов

Инов. № подл.	Взам. инв. №					Подп. и дата	2 $\lambda_{\text{ЭКВ}} = \lambda_1 + \lambda_2$ $A_{\text{ЭКВ}} = A_1 * A_2$ $\lambda_{\text{ЭКВ}} = 2 * (1 - \beta) * \lambda_2 * \text{MTTR} + \beta * \lambda$ $A_{\text{ЭКВ}} = 1 - (1 - A)^2$				
	Рисунок 1 - Расчет показателей надежности для последовательного и параллельного соединения элементов										

						KOC25001-157-АСУ.Б1	Лист
							5
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

4 Расчет показателей надежности

4.1 Надежная структура блока расширения ANB10D

Надежная структура блока расширения приведена на рисунке 2. Она одинакова для всех функций, реализуемых системой.

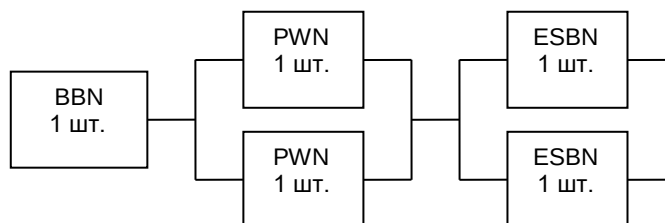


Рисунок 2 - Структурная схема показателей надежности блока расширения ANB10D

BBN – объединительная панель ANB10D;

ESBN – модуль ESB шины SB401;

PWN – блок питания ANB10D.

Интенсивность отказов блока расширения ANB10D при выполнении функций определяется по следующему выражению:

$$\lambda_{ANB} = \lambda_{BBN} + (2 \cdot (1 - \beta) \cdot \lambda_{PWN}^2 \cdot MTTR + \beta \cdot \lambda_{PWN}) + (2 \cdot (1 - \beta) \cdot \lambda_{ESBN}^2 \cdot MTTR + \beta \cdot \lambda_{ESBN}) \quad (3)$$

λ_{ANB} – интенсивность отказов блока расширения;

λ_{BBN} – интенсивность отказов шины блока расширения;

λ_{PWN} – интенсивность отказов модулей БП;

λ_{ESBN} – интенсивность отказов модуля шины ESB.

4.2 Надежная структура блока расширения FCS0315 Node4

Надежная структура блока расширения при выполнении функций приведена на рисунке 3.

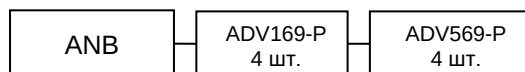


Рисунок 3 - Надежная структура блока расширения FCS0315 Node4.

4.3 Надежная структура блока расширения FCS0315 Node5

Надежная структура блока расширения при выполнении функций приведена на рисунке 4.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	KOC25001-157-ACU.B1		Лист
											6

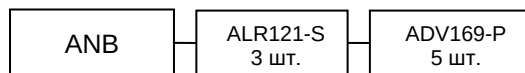


Рисунок 4 - Надежная структура блока расширения FCS0315 Node5.

4.4 Надежная структура блока расширения FCS0315 Node6

Надежная структура блока расширения при выполнении функций приведена на рисунке 5.

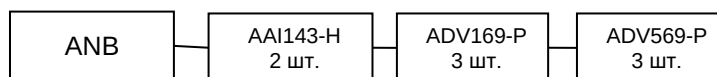


Рисунок 5 - Надежная структура блока расширения FCS0315 Node6.

4.5 Надежная структура блока расширения FCS0315 Node7

Надежная структура блока расширения при выполнении функций приведена на рисунке 6.

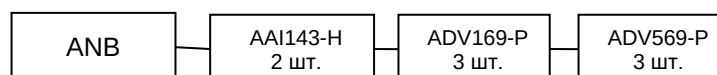


Рисунок 6 - Надежная структура блока расширения FCS0315 Node7.

4.6 Надежная структура блока расширения FCS0315 Node8

Надежная структура блока расширения при выполнении функций приведена на рисунке 7.

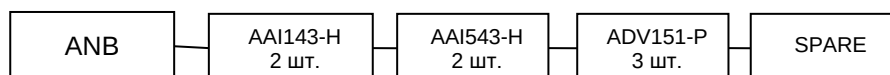


Рисунок 7 - Надежная структура блока расширения FCS0315 Node8.

4.7 Надежная структура блока расширения FCS0315 Node9

Надежная структура блока расширения при выполнении функций приведена на рисунке 8.

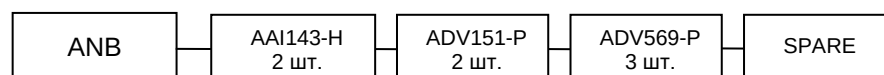


Рисунок 8 - Надежная структура блока расширения FCS0315 Node9.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.Б1				7

5 Анализ результатов расчета

5.1 Итоговые данные расчета надежности АСУ ТП

В таблице 4 сведены результаты расчетов параметров надежности.

Таблица 4 Результаты расчетов параметров надежности

Наименование	Интенсивность отказов λ , (10^{-9} 1/час)	Среднее время наработки на отказ МТBF, ч	Готовность А
FCS0315	156982	6370	0,999788695

5.2 Выводы об уровне надежности АСУ ТП, рекомендации по повышению надежности

Из представленных результатов следует, можно сделать следующие выводы:

- среднее время наработки на отказ составило 6060 часов;
- число интенсивности отказов равно 225448;
- коэффициент оперативной готовности АСУ ТП равен 0,999774606.

Безотказная работа восстанавливаемой АСУ ТП должна обеспечиваться не только надежностными характеристиками оборудования, но и двумя аспектами:

- организационный;
- обеспечение ЗИП.

Организационные мероприятия включают в себя:

- набор штата квалифицированных сотрудников для обслуживания АСУ ТП, их обучение и обеспечение инструментом;
- организацию круглосуточного обслуживания АСУ ТП.

Необходимым условием достижения планируемого времени восстановления является обеспеченность требуемым количеством и ассортиментом оборудования ЗИП. Минимальный комплект оборудования ЗИП – наличие каждой комплектующей КТС на складе предприятия.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									9	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Перечень принятых сокращений

АСУ ТП	– Автоматизированная система управления технологическим процессом;
ЗИП	– Запасные части, инструменты и принадлежности;
КТС	– Комплекс технических средств;
PCY	– Распределенная система управления;
ESB	– Extended serial bus (расширенная последовательная шина)
FCS	– Field control station (станция управления)
FIT	– Failure in time (интенсивность отказов)
MTBF	– Mean time between failures (среднее время наработки на отказ)
MTTR	– Mean time to repair (среднее время восстановления)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КOC25001-157-АСУ.Б1		Лист
											10

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннули- рованных				

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КOC25001-157-АСУ.Б1	Лист	
							11	
Инов. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №				